

Business Analyst Intelligence

Project-Based Virtual Internship

Presented by
Laila Rohmatul I'zzah



Laila Rohmatul I'zzah

Lulusan S1 Matematika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan minat di bidang Data Analyst. Berpengalaman dalam pengolahan, analisis, dan pemodelan data menggunakan Excel dan Python, serta menggunakan SQL dan Power BI untuk mengolah dan memvisualisasikan data menjadi insight yang mendukung pengambilan keputusan.

Skills and Tools

Skills

- Data Analysis
- Data Visualization
- Business Insight & Storytelling
- Dashboard

Tools

- Python
- Microsoft Excel
- BigQuery (SQL)
- Looker Studio

1. Primary Key 4 Tabel

1. Primary key tabel Customer: **CustomerID**

Customers	
CustomerID 🔑	int
FirstName	varchar
LastName	varchar
CustomerEmail	varchar
CustomerCity	varchar

3. Primary key tabel Orders: **OrderID**

Orders	
OrderID 🔑	int
CustomerID 🔑	int
ProdNumber 🔑	varchar
Date	datetime
Quantity	int

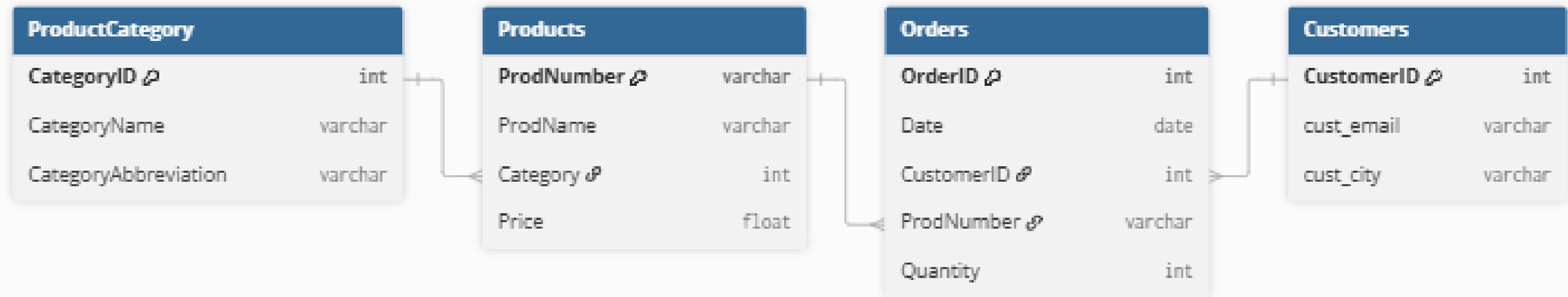
2. Primary key tabel Products: **ProdNumber**

Products	
ProdNumber 🔑	varchar
Category 🔑	int
ProdName	varchar
Price	float

4. Primary key tabel ProductCategory: **CategoryID**

ProductCategory	
CategoryID 🔑	int
CategoryName	varchar
CategoryAbbreviation	varchar

2. Relasi antar Tabel



1. Customers → Orders

Setiap pelanggan di tabel **Customers** bisa melakukan banyak transaksi yang tercatat di tabel **Orders** melalui **CustomerID**.

2. Products → Orders

Tabel **Orders** terhubung ke **Products** lewat **ProdNumber**, sehingga setiap order bisa diidentifikasi produk spesifiknya.

3. ProductCategory → Orders

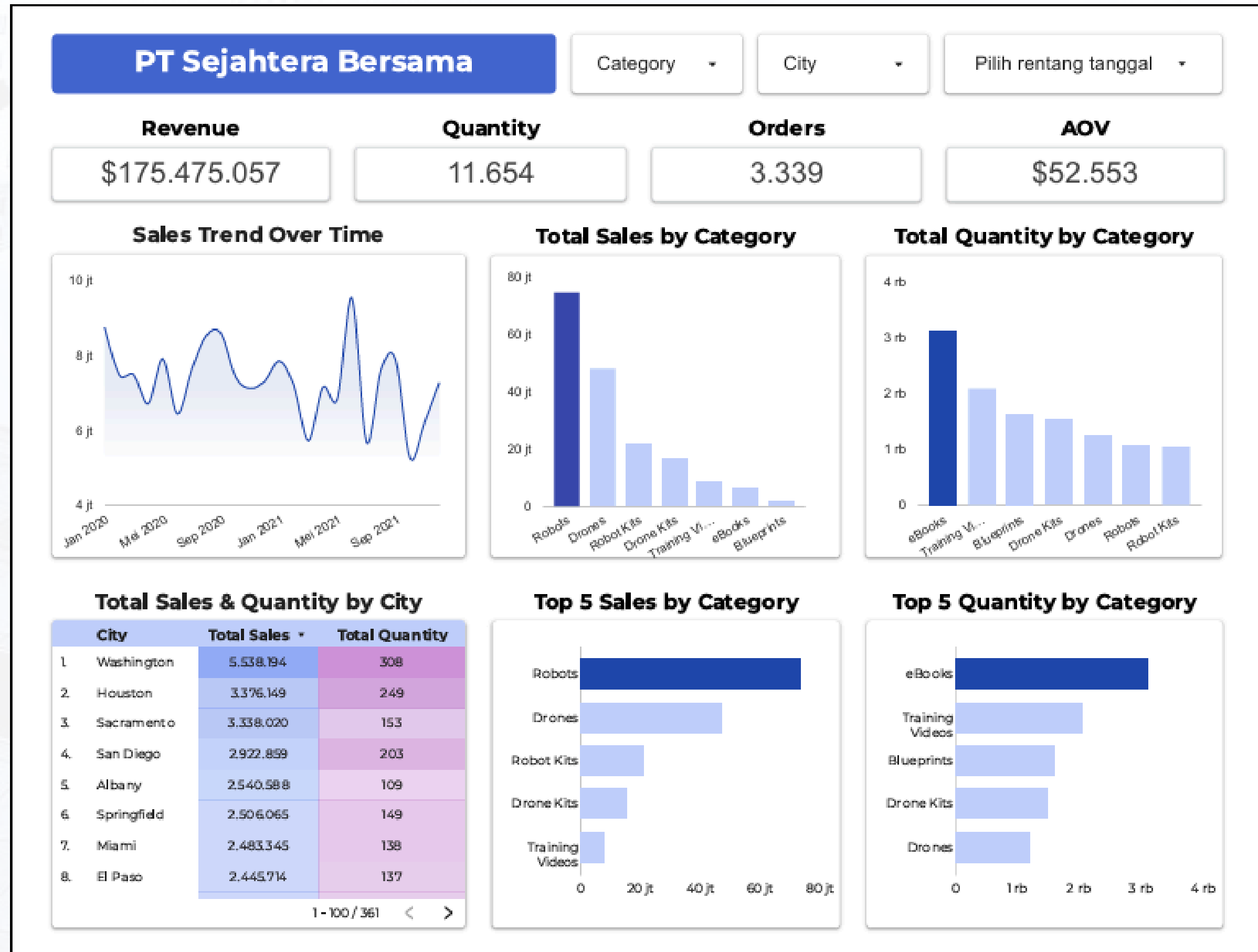
Setiap produk di tabel **Products** diklasifikasikan ke dalam kategori yang ada di **ProductCategory** melalui **CategoryID**.

3. Table Master

```
SELECT
o.Date AS order_date,
pc.CategoryName AS category_name,
p.ProdName AS product_name,
p.Price AS product_price,
o.Quantity AS order_qty,
(o.Quantity * p.Price) AS total_sales,
c.CustomerEmail AS cust_email,
c.CustomerCity AS cust_city
FROM `studied-jigsaw-471114-q1.sales_dataset.Orders` o
JOIN `studied-jigsaw-471114-q1.sales_dataset.Customers` c
  ON o.CustomerID = c.CustomerID
JOIN `studied-jigsaw-471114-q1.sales_dataset.Products` p
  ON o.ProdNumber = p.ProdNumber
JOIN `studied-jigsaw-471114-q1.sales_dataset.ProductCategory` pc
  ON p.Category = pc.CategoryID
ORDER BY o.Date ASC;
```

Row	order_date	category_name	product_name	product_price	order_qty	total_sales	cust_email	cust_city
1	2020-01-01	eBooks	Spherical Robots	1675	5	8375	lfromonte9@de.vu#mailto:lfromonte9@de.vu	Birmingham
2	2020-01-01	Drone Kits	BYOD-220	6900	1	6900	edew@nba.com#mailto:edew@nba.com	Honolulu
3	2020-01-01	eBooks	SCARA Robots	1950	5	9750	llespercx@com.com#mailto:llespercx@com.com	Des Moines
4	2020-01-01	eBooks	Polar Robots	2399	2	4798	fvaslerqt@comsenz.com#mailto:fvaslerqt@comsenz.com	Jackson
5	2020-01-01	Robots	RWW-75 Robot	88300	3	264900	tmckernot@tinyurl.com#mailto:tmckernot@tinyurl.com	Katy
6	2020-01-01	Training Videos	Drone Video Techniques	3799	6	22794	gstiggersdd@eventbrite.com#mailto:gstiggersdd@eventbrite.com	Saint Petersburg
7	2020-01-02	Robot Kits	BYOR-2640S	18900	2	37800	aguiongo@behance.net#mailto:aguiongo@behance.net	Houston

4. Dashboard



[Link Dashboard](#)

5. Insight

1. KPI Cards

Revenue	Quantity	Orders	AOV
\$175.475.057	11.654	3.339	\$52.553

Bisnis berhasil mencatat revenue sebesar **\$175 juta** dengan rata-rata order bernilai tinggi (**\$52 ribu**). Hal ini menunjukkan konsumen tidak hanya membeli produk murah, tetapi juga produk premium. Sementara itu, jumlah order yang relatif kecil dibanding quantity menandakan kebiasaan pelanggan membeli banyak item sekaligus.

Key Takeaway

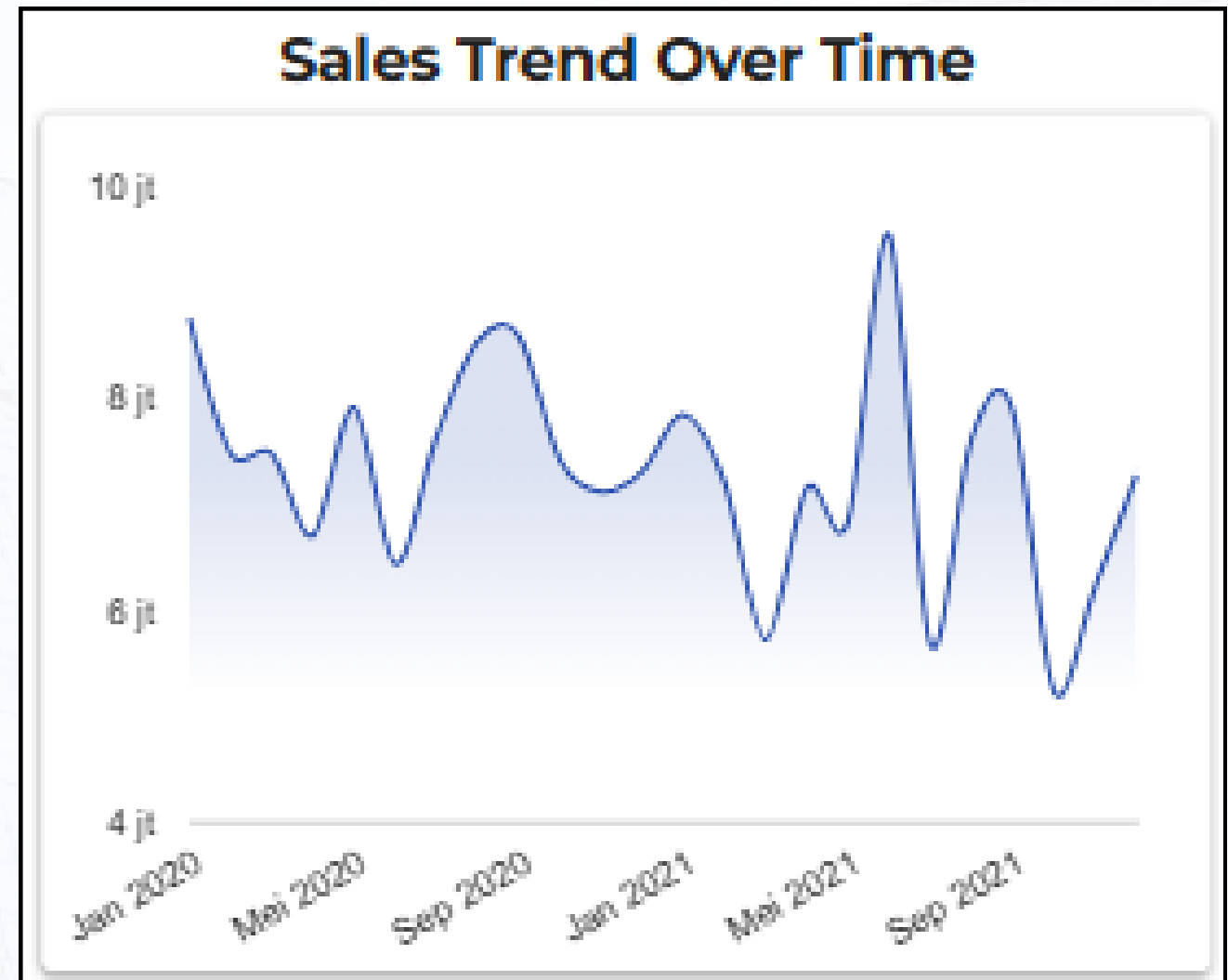
Bisnis berhasil menjaga nilai order tetap tinggi dengan kombinasi produk premium dan kebiasaan pelanggan membeli banyak item sekaligus.

5. Insight

2. Sales Trend Over Time

Penjualan fluktuatif sepanjang Jan 2020 – Sep 2021, dengan beberapa kenaikan dan penurunan.

- Puncak penjualan terjadi pada bulan Mei 2021 sebesar **\$9.5 juta**.
- Kemudian, terjadi penurunan tajam pada bulan September 2021 dengan revenue sebesar **\$5.2 juta**.



Key Takeaway

Penjualan meningkat signifikan hingga pertengahan 2021, namun masih fluktuatif dan menurun tajam di akhir periode.

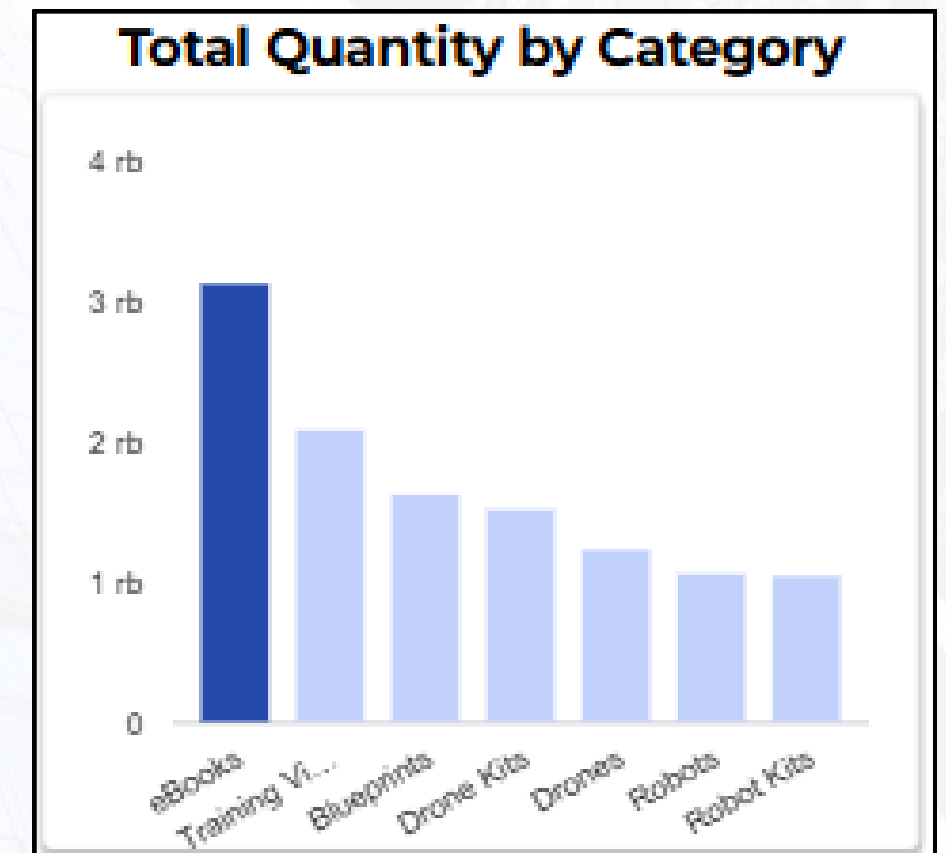
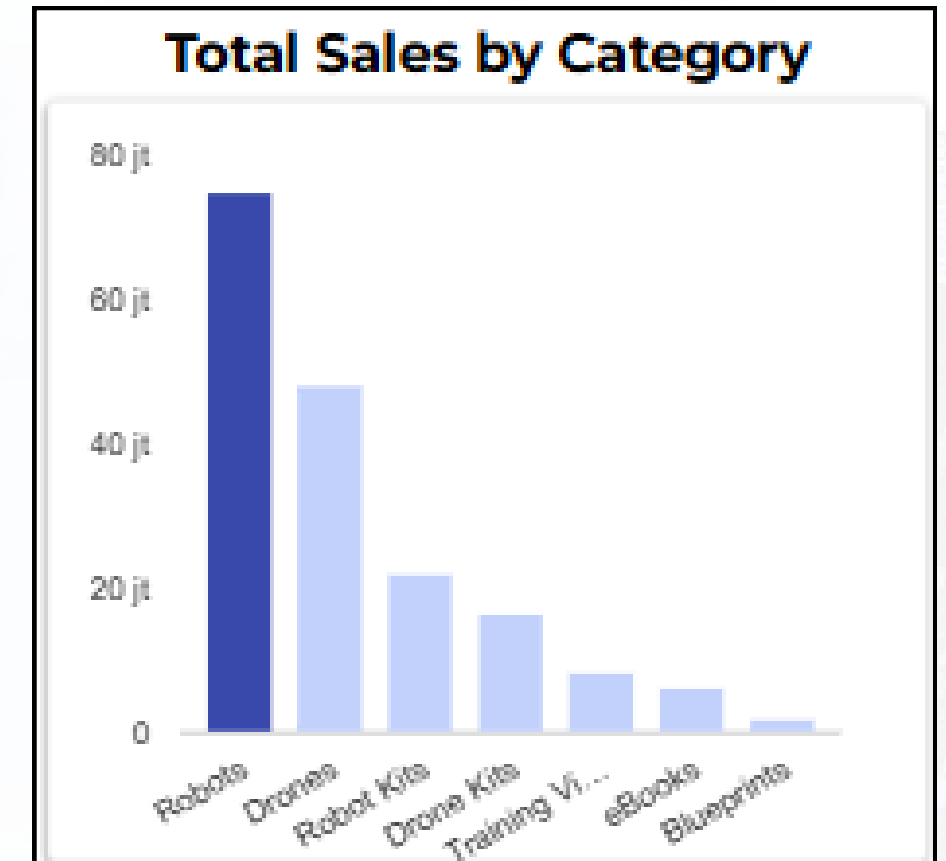
5. Insight

3. Total Sales & Quantity by Category

- **Robots** menyumbang penjualan terbesar (**\$74 juta**), meski jumlah unit terjual relatif sedikit. Hal ini menunjukkan produk ini premium.
- **eBooks** memiliki quantity tertinggi (**±3 rb unit**) tapi sales kecil (**\$5.8 juta**). Hal ini menunjukkan produk murah dengan volume besar tetapi kontribusi revenue rendah.
- Produk seperti **Blueprints** dan **Robot Kits** punya kontribusi kecil baik dari sisi sales maupun quantity.

Key Takeaway

Revenue didominasi oleh produk premium (Robots), sementara volume penjualan terbesar berasal dari produk murah (eBooks).



5. Insight

4. Total Sales & Quantity by City

- **Washington** menjadi kota dengan performa paling kuat, yaitu sales tertinggi (**\$5,5 jt**) sekaligus quantity terbesar (**308 unit**). Artinya, kota ini merupakan pasar utama.
- **Houston & Sacramento** memiliki sales tinggi (**\$3,3 jt**) tetapi quantity relatif lebih kecil. Artinya produk yang terjual bernilai premium.

Total Sales & Quantity by City

	City	Total Sales	Total Quantity
1.	Washington	5.538.194	308
2.	Houston	3.376.149	249
3.	Sacramento	3.338.020	153
4.	San Diego	2.922.859	203
5.	Albany	2.540.588	109
6.	Springfield	2.506.065	149
7.	Miami	2.483.345	138
8.	El Paso	2.445.714	137

1 - 100 / 361 < >

Key Takeaway

Washington mendominasi baik dari sisi sales maupun quantity, sementara kota dengan quantity rendah perlu strategi penetrasi pasar lebih agresif.

5. Insight

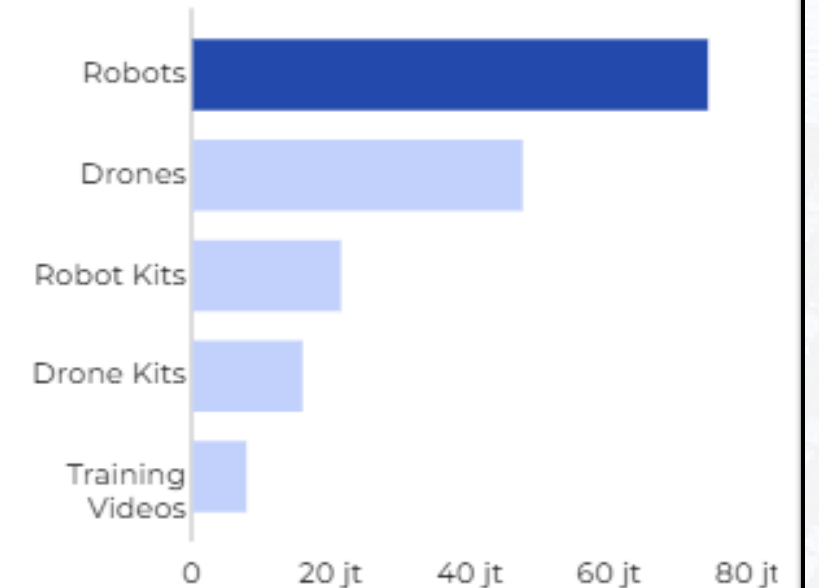
5. Total Sales & Quantity by Category

- **Robots** tetap menjadi penyumbang revenue terbesar, disusul dengan **Drones** yang juga kuat di sales meski quantity kecil.
- **Robot Kits** & **Drone Kits** muncul di Top 5 sales sekaligus quantity, sehingga kategori ini punya potensi seimbang.
- **Training Videos** masuk Top 5 quantity ($\pm 2,5$ rb unit) tapi sales rendah.
- **eBooks** tetap dominan di quantity (± 4 rb unit), produk mass market, tapi kontribusi revenue kecil.

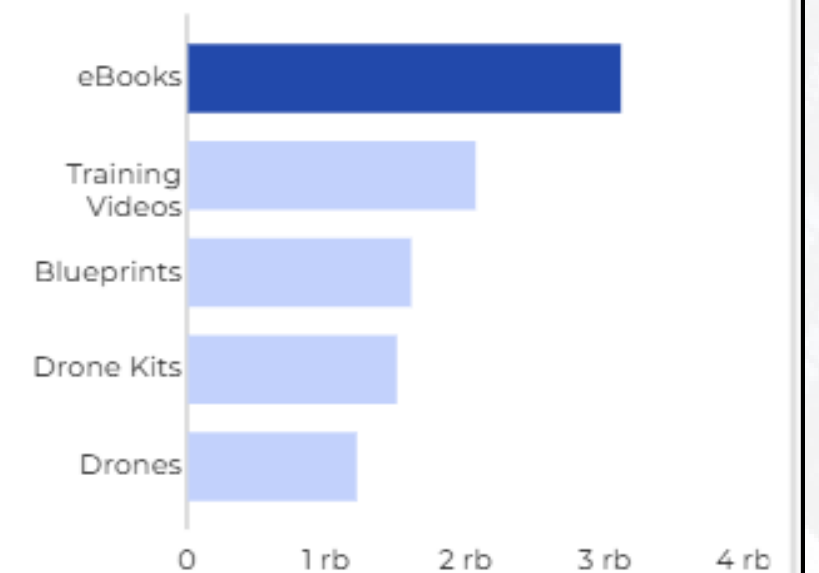
Key Takeaway

Produk premium (Robots, Drones) mendominasi revenue, sedangkan produk mass market (eBooks, Training Videos) mendominasi volume.

Top 5 Sales by Category



Top 5 Quantity by Category



5. Recommendation

Fokus	Recommendation
-------	----------------

Revenue & AOV	Pertahankan penjualan produk premium dan dorong strategi cross-sell/bundling. Nilai order rata-rata tinggi menunjukkan konsumen mau membeli produk bernilai besar, ini perlu dijaga dengan paket produk dan loyalty program.
---------------	--

Quantity & Orders	Tingkatkan jumlah order dengan campaign <i>volume-driven</i>. Orders relatif kecil dibanding quantity, artinya pelanggan membeli banyak item sekaligus. Dapat dimaksimalkan melalui promo "<i>buy more, save more</i>."
-------------------	---

Sales Trend	Stabilkan penjualan pasca kenaikan. Fluktuasi tren menunjukkan momentum musiman, perlu strategi menjaga konsistensi lewat promo reguler dan diversifikasi channel.
-------------	--

Category Performance	Optimalkan kategori tengah (Robot Kits, Drone Kits). Produk ini muncul di sales & quantity, artinya punya potensi seimbang untuk revenue dan volume.
----------------------	--

Thank You

[Link GitHub](#)



Bank
Muamalat